

성인 Daily Day 03 - 당뇨 초진

1차진료

검진 이상

KCD E11.x

작성일 2026-05-18

오늘의 목표

검진 HbA1c 상승 또는 고혈당 초진에서 응급/의뢰 환자를 먼저 가르고, 진단 확인, metformin 시작 가능 여부, 합병증 스크리닝, 3개월 추적 계획을 정한다.

1. 배경지식

성인 당뇨 초진은 로컬 의원 검진 상담의 핵심 반복 업무다. 대부분은 무증상 HbA1c 6.5-8%대의 2형당뇨병이지만, 급성 대사위기, 1형당뇨/LADA, 임신, 중증 감염, 진행된 신장·심혈관 합병증을 놓치면 위험하다.

진단 기준은 HbA1c 6.5% 이상, 공복혈당 126 mg/dL 이상, OGTT 2시간 200 mg/dL 이상, 또는 고혈당 전형 증상과 무작위혈당 200 mg/dL 이상이다. 무증상자는 원칙적으로 반복검사로 확인한다. 빈혈, 최근 수혈/출혈, CKD, 간질환, 임신, 혈액소 이상에서는 HbA1c가 실제 평균혈당과 어긋날 수 있다.

2025 대한당뇨병학회 지침은 동반질환과 환자 특성에 따른 개별화 약제 선택을 강조한다. 한국 의원 실무에서는 금기가 없고 eGFR이 허용되면 metformin이 흔한 출발점이지만, ASCVD/HF/CKD/비만이 뚜렷하면 SGLT2 inhibitor 또는 GLP-1RA 계열을 초기부터 같이 고려한다.

2. 첫 3분 Triage

30초 응급/당일 의뢰: 의식 저하, 심한 탈수, 반복 구토/복통, Kussmaul 호흡, ketone 양성, 혈당 300-400 mg/dL 이상에서 전신상태 불량, 마른 체형 급격한 체중감소, 임신, 흉통/신경학적 결손, 감염성 당뇨발.

1. 의식, 탈수, 구토, 복통, 호흡, 감염, ketone으로 급성 대사위기를 배제한다.
2. HbA1c와 혈당을 진단 기준에 맞춰 해석하고, 무증상이면 확인검사 계획을 세운다.
3. 체중감소, 다갈/다뇨, ketone, 마른 체형으로 1형/LADA 가능성을 확인한다.
4. eGFR, 간기능, 임신 가능성, 음주, hypoxia/심부전, 급성질환을 보고 metformin 가능 여부를 판단한다.
5. 오늘 결론을 생활요법+재검, metformin 시작, 초기 병합/의뢰, 응급 의뢰 중 하나로 정한다.

3. 핵심 문진 5문항

1. 다갈, 다뇨, 야뇨, 피로, 시야흐림, 최근 체중감소가 있었는가?
2. 이번 결과가 처음인지, 예전 공복혈당/HbA1c/임신성당뇨 병력이 있는가?
3. 부모·형제 당뇨, 심근경색/뇌졸중, CKD, 지방간, 수면무호흡이 있는가?
4. 스테로이드, 항정신병약, HIV 약, 면역억제제, 이뇨제, 한약/보충제, 술을 쓰는가?
5. 임신 가능성, 수유, eGFR 저하, 간질환, 심부전/저산소증, 반복 구토/탈수가 있는가?

4. 꼭 해야 할 Physical Exam

- 활력징후와 전신상태: 탈수, 발열, 빈맥, 저혈압, 의식 변화.
- 키/체중/BMI/허리둘레: 비만, 복부비만, 약제 선택, 생활요법 목표.
- 혈압: 당뇨 초진의 심혈관·신장 위험 증화 핵심.
- 피부/복부/갑상선: acanthosis, 칸디다/피부감염, 간비대, 갑상선질환 단서.

- 심혈관/말초혈관: 심잡음, 부종, 말초맥박, 족부 냉감.
- 발 진찰: 궤양, callus, 무좀, 피부균열, 발톱, 말초맥박, monofilament 가능하면 시행.

5. 검사

목적	검사	해석/행동
진단 확인	HbA1c, fasting plasma glucose	무증상자는 반복/확인. HbA1c 6.5% 이상 또는 FPG 126 이상이면 당뇨 기준.
급성 위험	Random glucose, urine ketone, UA	증상 있거나 혈당 높으면 ketone 확인. ketone 양성+전신상태 불량은 의뢰.
약제 안전	BUN/Cr/eGFR, AST/ALT	Metformin, SGLT2i, statin, ACEi/ARB 선택 기준.
합병증	Urine ACR, urinalysis, eGFR	당뇨 신장질환 초기 선별. ACR 양성은 재확인.
동반 위험	Lipid profile, BP, BMI/허리둘레	Statin, 혈압약, 체중치료 필요성 평가.
선택	CBC, TSH, vitamin B12	HbA1c 신뢰도, 피로/체중 변화, metformin 장기 사용 기준값.

상급병원 검사는 C-peptide/GAD Ab, 안저검사, 신장내과 평가, 심장 평가, 영양·당뇨교육을 상황별로 의뢰한다.

6. KCD 코드

E11.9	합병증을 동반하지 않은 2형당뇨병. 초진·초기치료 주상병 후보.
E11.65/E11.6 계열	고혈당/조절불량을 명확히 기록하는 상황에서 기관 청구 체계에 맞춰 후보.
E11.2/E11.3/E11.4	신장/눈/신경 합병증 근거가 있을 때.
R73.0/R73.9	당뇨 확진 전 공복혈당장애, 내당능장애, 고혈당 소견.
E66.x/I10/E78.x/K76.0/N18.x	비만, 고혈압, 이상지질혈증, 지방간, CKD 동반 부상병 후보.

상병코드는 실무 후보이며, 최종 청구는 실제 진단 근거, 검사 결과, 합병증 확인, 차팅 내용에 맞춰 조정한다.

7. 처방 Regimen

상황	의원 접근
HbA1c 6.5-7.4%, 무증상	생활요법+metformin 시작 또는 1-3개월 집중 생활요법 후 재평가.
HbA1c 7.5-9.0%	Metformin 시작. 비만/CKD/HF/ASCVD 있으면 SGLT2i 또는 GLP-1RA 병합 검토.
HbA1c 9.0% 이상	초기 병합, 전문의 의뢰, 자가혈당 교육 고려.
HbA1c 10% 이상 또는 혈당 300 이상+증상	Insulin 포함 치료 가능성. ketone/탈수 있으면 응급.
ASCVD/HF/CKD	HbA1c와 무관하게 SGLT2i/GLP-1RA 중 근거 있는 약제 고려.

Metformin	증량	메모
IR 500 mg 저녁 식후 qd	1-2주 뒤 500 mg bid, 이후 1500-2000 mg/day	설사/복부불편 흔함. 식후 복용.
XR 500 mg 저녁 식후 qd	1-2주 간격으로 500 mg씩	GI 부작용 또는 순응도 문제 때 유리.
고령/저체중/식사 불규칙	500 mg qd로 천천히	탈수, 신기능, 식사량을 더 자주 확인.

eGFR	Metformin 실무 결정
60 이상	일반 시작 가능.
45-59	시작 가능하나 고령/탈수/심부전/간질환이면 낮게 시작, 3-6개월 추적.
30-44	새로 시작은 가급적 피하거나 전문의 상의. 복용 중이면 500-1000 mg/day 감량 검토.
30 미만	금기. 중단하고 대안 선택/의뢰.

안전 체크: eGFR, 간기능/음주, 임신 가능성, 고령/frailty, 항응고제, NSAID, PPI 장기복용, BZD, quinolone, steroid를 확인한다. 탈수, 급성감염, 조영제 검사, 큰 수술/금식 때는 metformin 또는 SGLT2i 일시 중단이 필요할 수 있다.

8. Follow-up

- 확인검사만 계획: 1-2주 내 결과 확인 또는 늦어도 4주 내.
- Metformin 시작 후: 2-4주에 GI 부작용, 복약, 증상, 자가혈당 필요성 확인.
- HbA1c 재검: 약제 시작/변경 후 3개월.
- eGFR 45-59, 고령, 탈수 위험, ACEi/ARB/이뇨제/SGLT2i 병용: 1-3개월 내 신기능 재확인.
- 치료 실패: 3개월 뒤 HbA1c 목표보다 1%p 이상 높음, metformin 내약 용량에도 목표 미달, ketone/체중감소로 1형 가능성.

9. Refer 기준

- 응급: DKA/HHS 의심, 혈당 300-400 이상+전신상태 불량, 흉통/stroke/심부전/폐혈증, 감염성 당뇨병.
- 빠른 의뢰: 1형/LADA 의심, 임신, HbA1c 10% 이상 또는 혈당 300 이상+증상, eGFR 30 미만, ACR 300 이상 반복.
- 계획 의뢰: 초기 병합요법 결정이 어렵거나 3-6개월 치료에도 목표 미달, 영양·당뇨교육 필요.

10. 환자 설명 스크립트

당화혈색소는 최근 2-3개월 평균 혈당입니다. 6.5% 이상이면 당뇨 기준이지만, 증상이 없으면 한 번 더 확인해서 확정하겠습니다.

구토, 심한 갈증과 탈수, 복통, 숨이 깊고 빨라짐, 의식이 멎해지는 증상이 있으면 바로 응급실로 가야 합니다.

Metformin은 오래 써 온 기본 약입니다. 처음에는 속이 불편하거나 설사가 있을 수 있어 저녁 식후 낮은 용량으로 시작하고 천천히 올리겠습니다.

신장기능이 떨어지거나 탈수, 심한 감염, 조영제 검사, 큰 수술이 있을 때는 약을 잠시 쉬어야 할 수 있습니다.

당뇨 치료는 혈당뿐 아니라 콩팥, 눈, 발, 심장과 뇌혈관을 같이 지키는 치료입니다.

11. 자가체크

1. 무증상 HbA1c 6.7% 초진에서 진단 확정을 위해 필요한 원칙은?
2. 당뇨 초진에서 즉시 응급실로 보내야 할 DKA/HHS 단서는?
3. Metformin 시작 전 반드시 확인할 금기/감량 요소 5가지는?

4. 새 2형당뇨 진단 시점에 시행할 합병증 스크리닝 검사는?
5. ASCVD/HF/CKD가 있는 당뇨 초진에서 metformin만 생각하면 안 되는 이유는?

참고 출처

ADA Standards of Care 2026 resources: <https://professional.diabetes.org/standards-of-care>

ADA Diabetes Diagnosis & Tests: <https://diabetes.org/about-diabetes/diagnosis>

2025 Clinical Practice Guidelines for Diabetes Management in Korea: <https://doi.org/10.4093/dmj.2025.0469>

ADA-KDIGO Consensus Report on Diabetes Management in CKD: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2018/03/ADA-KDIGO-Consensus-Report-Diabetes-CKD-Diabetes-Care-2022.pdf>